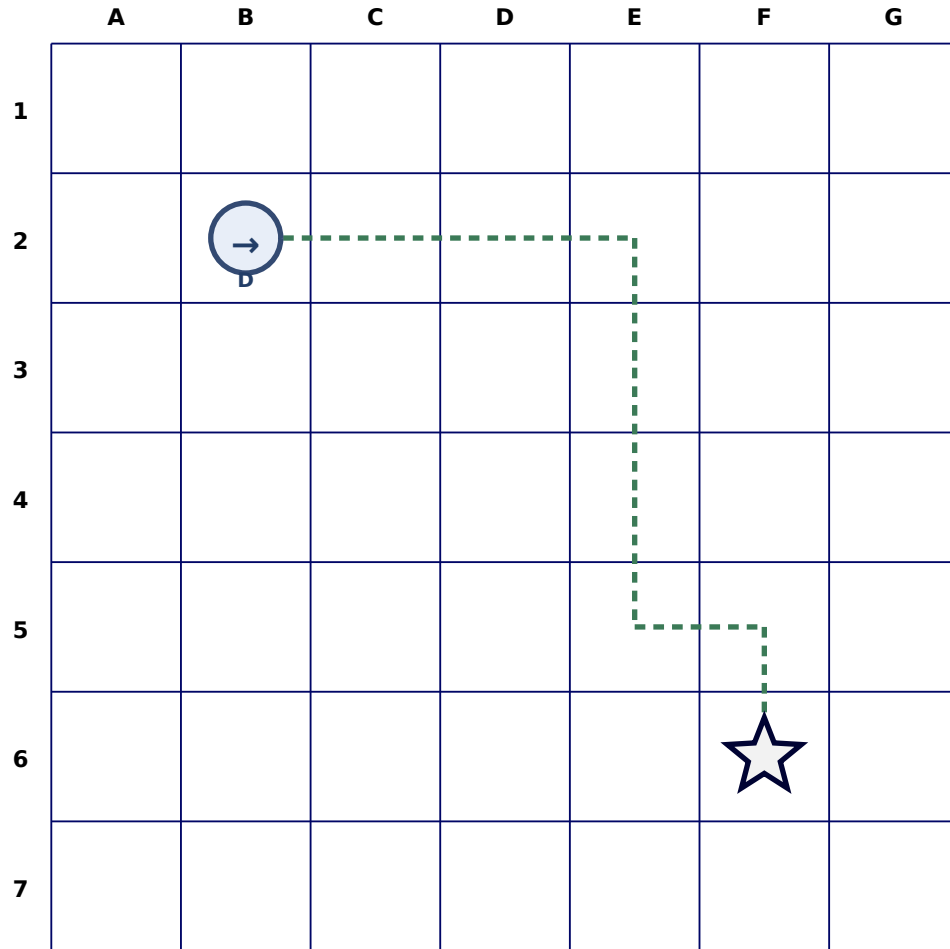
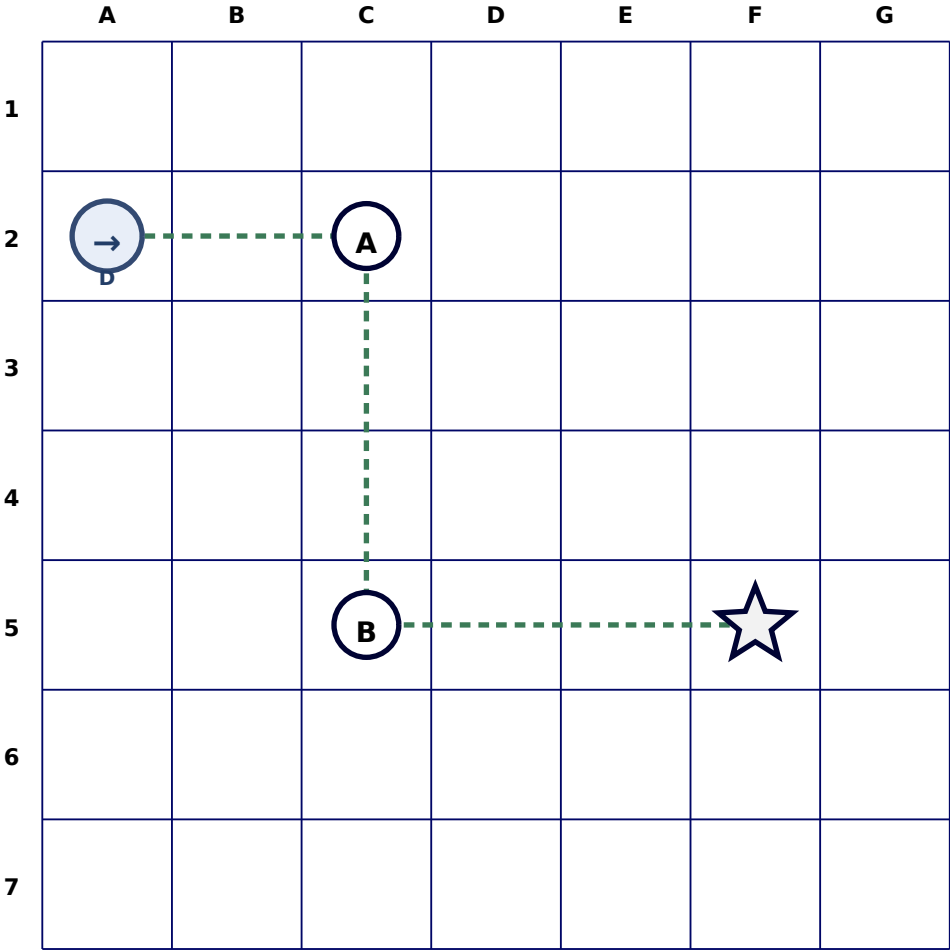




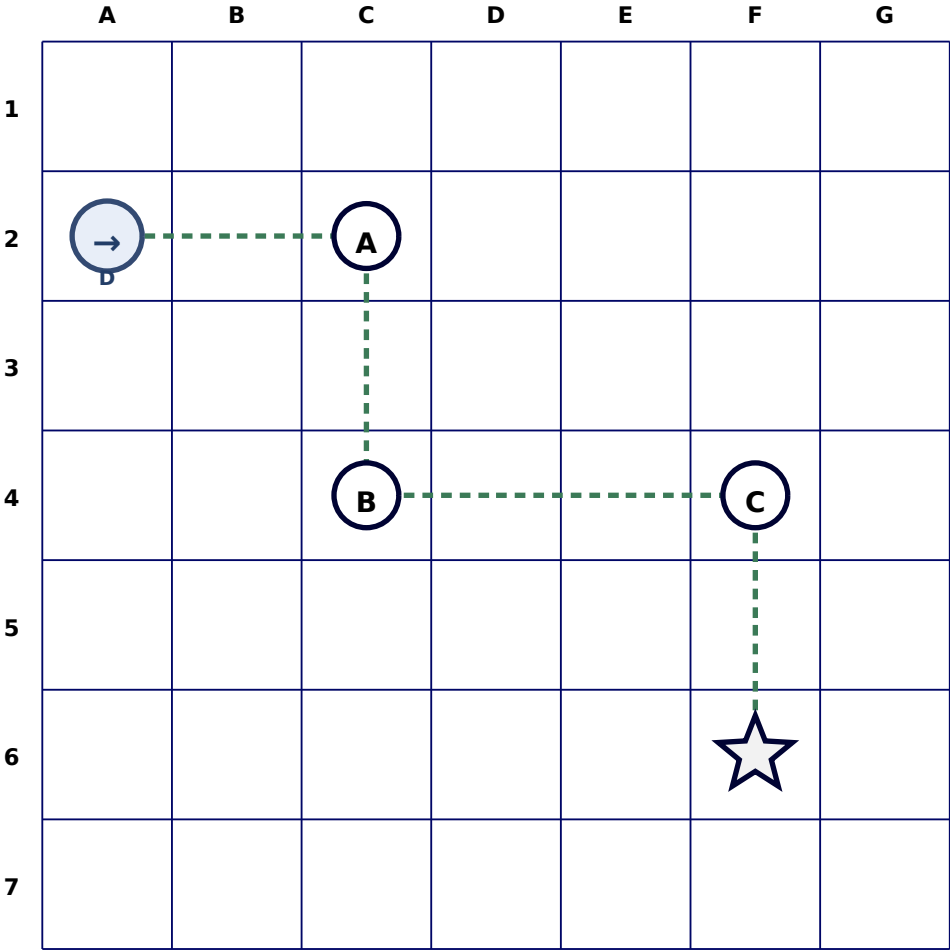
Correction

Ligne 10 : TOURNE À GAUCHE doit devenir TOURNE À DROITE. Le mauvais déplacement apparaît seulement à la ligne suivante.



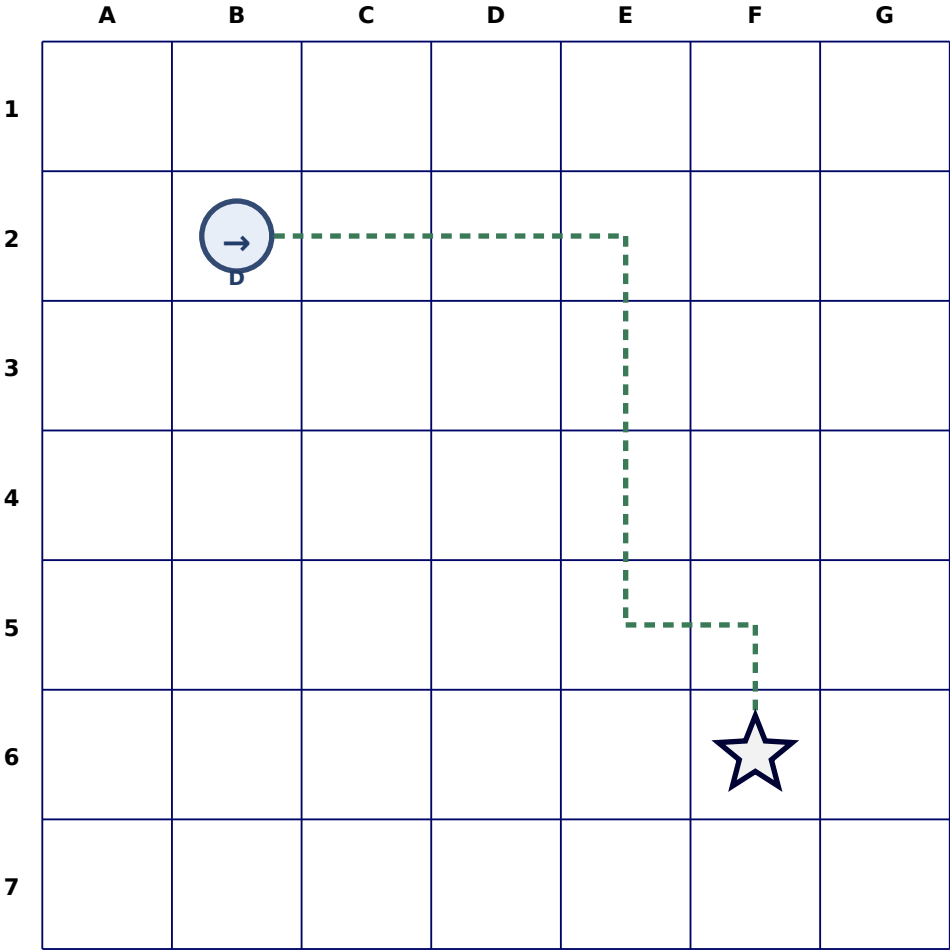
Correction

Le programme atteint la cible, mais ne passe jamais par B. La mission est donc fausse malgré une bonne arrivée.



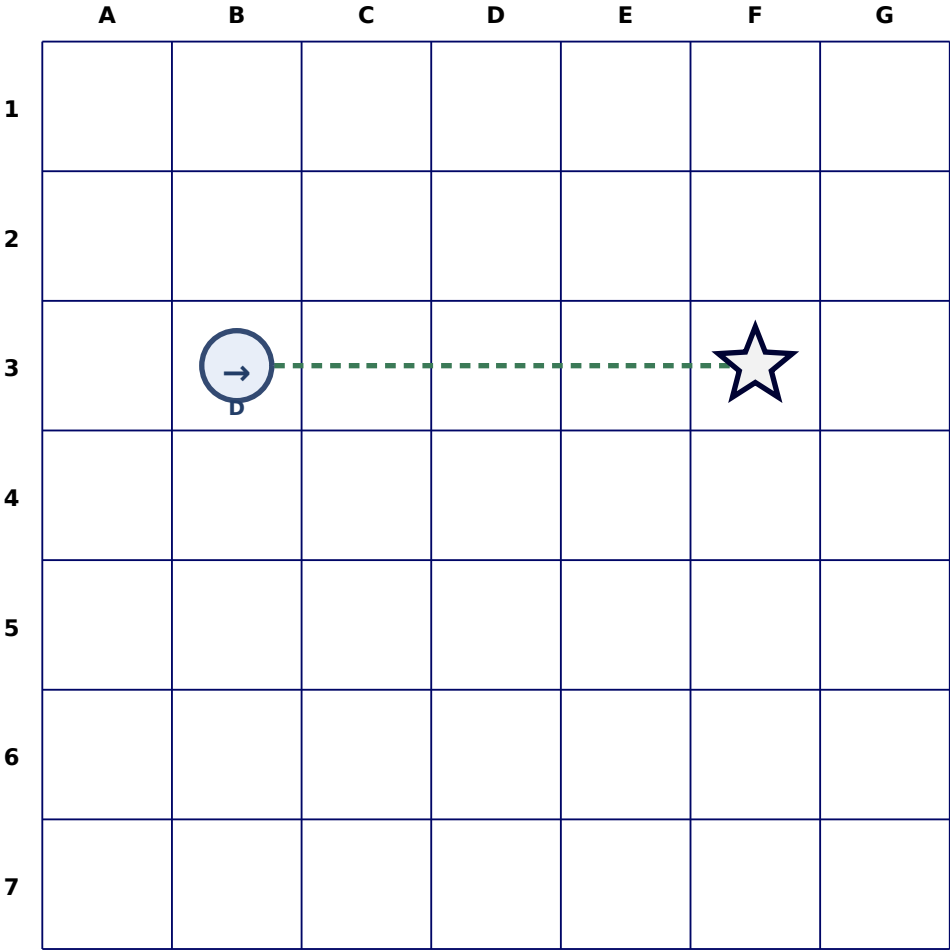
Correction

Le contrôle doit porter sur la direction au moment du passage sur C, puis sur l'orientation finale. Une bonne case ne suffit pas.



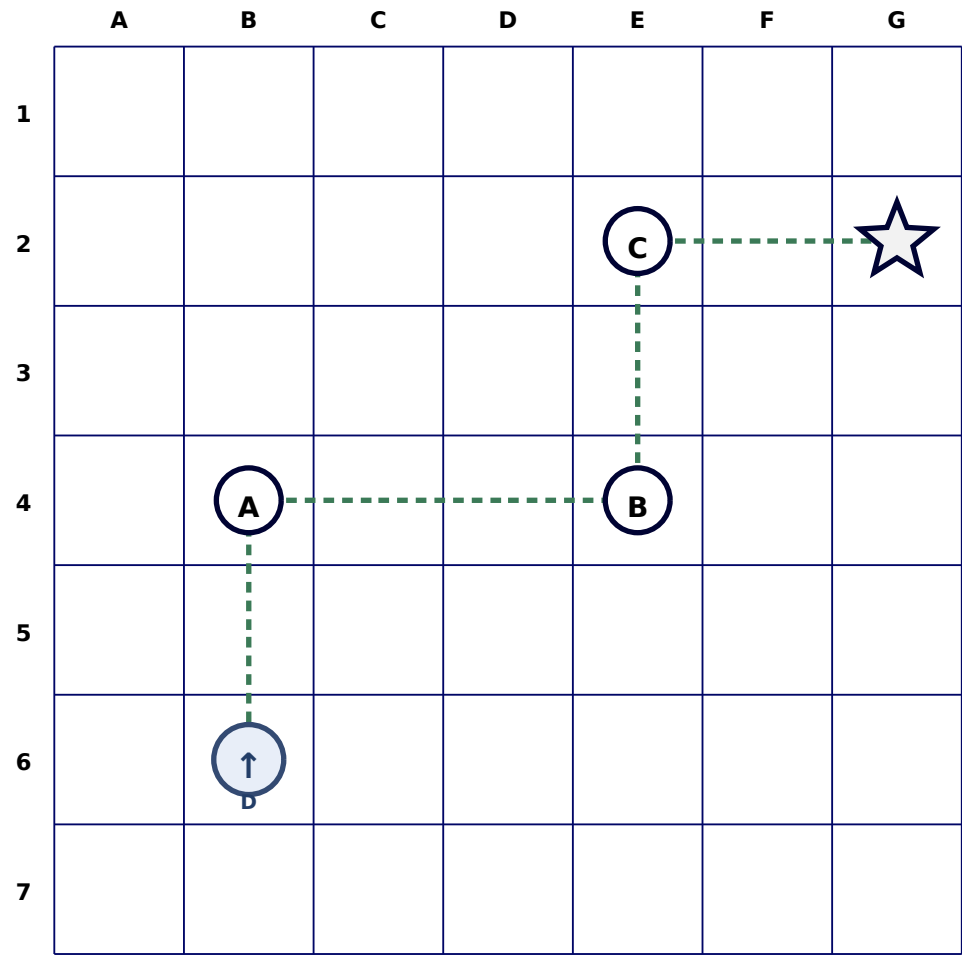
Correction

Bug 1 : ligne 4, GAUCHE -> DROITE. Après correction et nouvelle exécution depuis le départ, bug 2 : ligne 10, GAUCHE -> DROITE.



Correction

Les lignes 3 à 10 constituent un détour fermé : avant et après ce bloc, le robot est en D3 orienté vers l'est. Le bloc peut être supprimé.

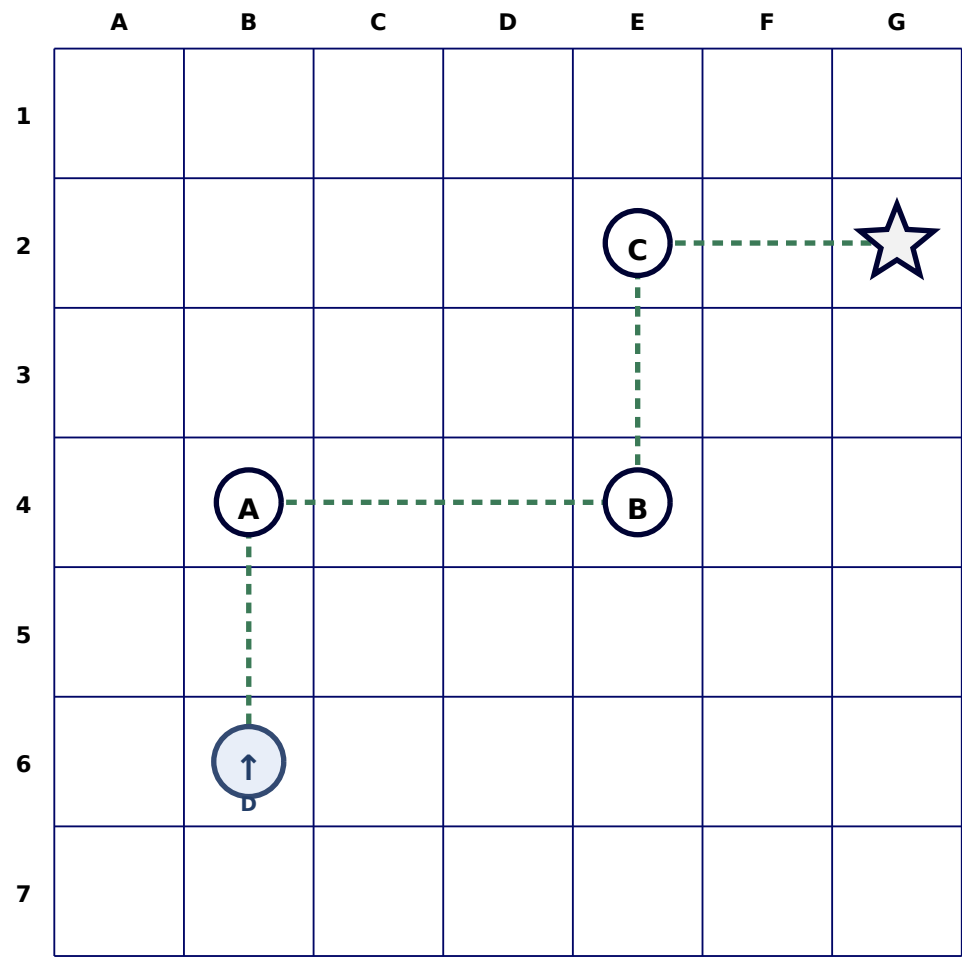


Correction

R est le seul programme valide. P atteint G2 mais passe par B avant A : l'ordre A puis B puis C n'est pas respecté. Q passe bien par A, B et C et atteint G2, mais il quitte la cible puis y revient orienté vers le nord au lieu de l'est.

Pourquoi c'est plus difficile :

Aucun programme n'est annoncé comme saboté. Les élèves doivent exécuter trois programmes qui atteignent tous la cible et utiliser les contraintes pour décider lequel est valide.

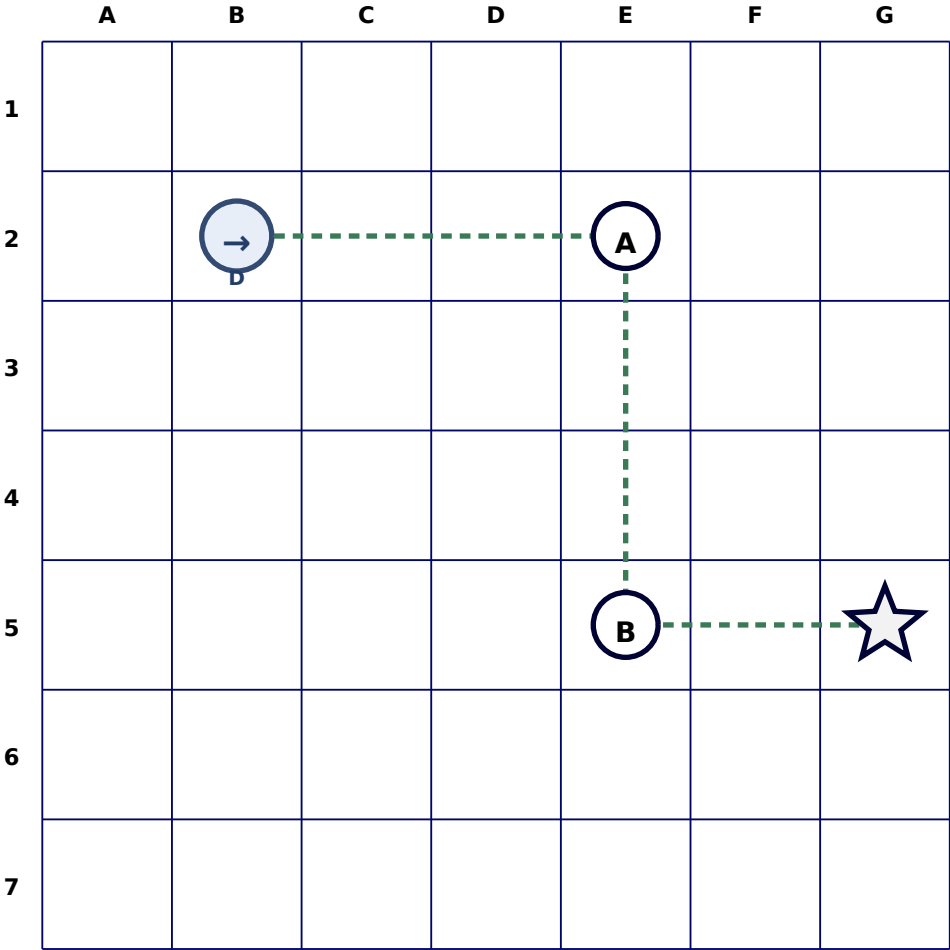


Correction

Bloc unique : 6 AVANCE ; 7 TOURNE À GAUCHE ; 8 AVANCE ; 9 AVANCE.
Après la ligne 5, le robot est en D4 orienté est. Il doit passer par B=E4 puis terminer le bloc en C=E2 orienté nord, afin que la ligne 10 l'oriente vers l'est.

Unicité du bloc :

Après la ligne 5, l'état est D4 orienté est. En quatre lignes, il faut passer par E4 puis finir en E2 orienté nord. La suite impose ensuite une rotation à droite vers G2.



Correction

Supprimer l'AVANCE en trop qui fait dépasser B. Puis remplacer la rotation suivante vers la droite par une rotation vers la gauche pour repartir vers G5.